ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO · MÉTODO DE 12 PASOS

Preparado para Felipe Alvarez
12 de septiembre de 2026
NYSE ADR: TSM · TWSE: 2330

TAIWAN SEMICONDUCTOR

Fabrica los chips más avanzados del planeta, sin competir jamás con el diseño de sus clientes. El negocio no tiene grietas. El precio, con un DCF real, sí.

NO COMPRAR	11,4%	~$171	2,53×
VEREDICTO	WACC CENTRAL	VALOR DCF BASE	PRECIO / VALOR

EL MECANISMO

01 Un peaje de infraestructura única

TSM fabrica, por encargo y sin competir jamás con el diseño de sus clientes, los chips más avanzados del mundo — y cobra por ello porque durante quince años nadie más ha conseguido, a la vez, el conocimiento de proceso y la escala de capital para producirlos en volumen.

El moat tiene cuatro capas. **Coste de cambio de ingeniería**: un diseño se certifica contra el PDK específico de TSM; migrarlo a otra fundición cuesta 2-4 años de rediseño y validación — es física y calendario del propio producto del cliente, no una cláusula contractual. **Escala de capital como cuota de entrada creciente**: cada nodo exige más capex que el anterior (~US$28.000M para una fábrica competidora en 2nm). **Curva de aprendizaje de ~40 años**, no igualada por Samsung ni Intel pese a inversión masiva. **Control del cuello de botella real de hoy** — el empaquetado avanzado (CoWoS), no la oblea.

TEST DE SLEEP — ¿A QUIÉN VA EL AHORRO DE ESCALA?

El margen bruto subió de 46,0% a 59,9% entre 2019 y 2025 mientras el precio/mix y el volumen también subían: TSM se queda con la mayor parte del valor que genera, no lo traslada al cliente ni se lo captura un rival. Mecanismo de "peaje de infraestructura única" (ASML, una bolsa de valores), no de flywheel de costos compartidos.

46,0→59,9%
MARGEN BRUTO 2019-25

US$55 bn
CAJA NETA

534
CLIENTES EN 2025

40 años
CURVA DE APRENDIZAJE

Un ataque ya sobrevivido, con fecha

En la crisis de 2008-09 los ingresos cayeron −11,2% (2009), pero el I+D se mantuvo plano y el margen bruto **subió** de 42,5% a 43,7% durante la caída — Morris Chang volvió como CEO y apostó capex contracíclico mientras Chartered Semiconductor, su rival, terminaba vendida a GlobalFoundries ese mismo año.

GRIETA VIVA, NO RESUELTA

Samsung ganó en 2025 el contrato AI6 de Tesla (~US$16.500-17.000M) en su nodo de 2nm (SF2) — un caso real de doble-abastecimiento de un cliente grande. Sigue sin resolverse si Tesla cuenta como "cliente top-10" para el gatillo de vigilancia del pre-mortem, y ni Samsung ni Intel han añadido, entre julio y septiembre de 2026, una prueba nueva y verificable de cliente externo a escala en nodo de vanguardia. El MOU Samsung-Broadcom (US$200.000M, 25-jul-2026) sigue siendo una carta de intención, no un contrato de producción.

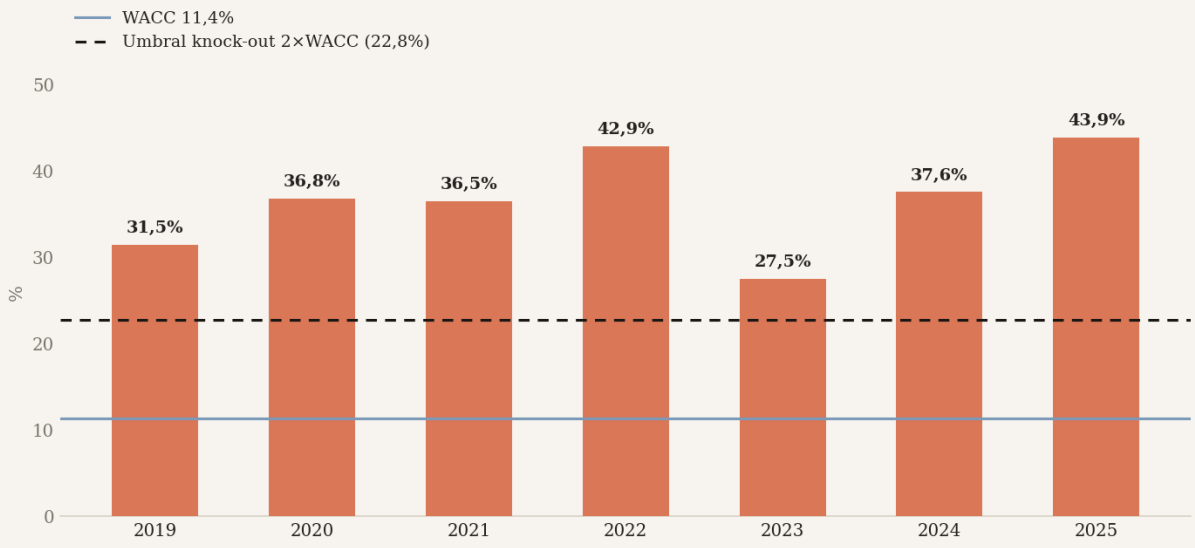
CALIDAD

02 Ningún knock-out dispara, pero el colchón es más fino

El catálogo binario de knock-outs del método (VIE, SBC excesivo, ROIC estructuralmente bajo, reexpresión contable, cliente único, deuda tóxica) no se dispara en ninguno de sus seis puntos. Pero la verificación adversarial de esta ronda encontró que el colchón sobre el más importante de ellos es mucho más estrecho de lo que un WACC heredado sugería.

Knock-out	Resultado	Nota de verificación
Estructura VIE	No aplica	ADS convencional, custodio, no VIE
SBC > 50% FCF ajustado	Pasa	SBC FY2025 = 0,03% de ventas
ROIC < WACC estructural	Pasa, colchón estrecho	Recálculo independiente: 23,2%-29,8%, no 27,5%-43,9%
Reexpresión contable	No hay	Sin 8-K/6-K de corrección material
Cliente/regulador único	No dispara	Mayor cliente 25%→19% (2023-25), bajando
Deuda tóxica	No hay	Caja neta ~US$55bn, coste financiero ~1,2-2,0%

> **EL HALLAZGO QUE CAMBIA EL TAMAÑO DEL MARGEN DE SEGURIDAD INTERNO**
>
> Con el WACC bien construido (11,4%, no una aproximación heredada de 7-9%), el umbral del knock-out de ROIC sube a 22,8% (2×WACC). El ROIC recalculado de forma independiente da apenas ~40 pb a ~7pp por encima de ese umbral en su año más débil (2023) — no el margen amplísimo que se asumía. No rompe el knock-out. Sí cambia cuánto colchón hay antes de que lo haga.



Fuente: 20-F FY2025 (16-abr-2026), XBRL ifrs-full 2019-2024 · recálculo independiente da 23,2%-29,8%

EL MOTOR

03 Cuánto de este crecimiento es repetible

g = tasa de reinversión × ROIC incremental — nunca dos números asumidos por separado. Descomponer de dónde vino el crecimiento pasado es lo que separa una tasa base honesta de una extrapolación del mejor momento de la historia de la empresa.

El 81,6% del aumento de NOPAT entre 2020 y 2025 (1.114.433 M TWD) vino de **volumen a margen constante**; solo el 18,4% vino de expansión de margen (36,8%→42,2%) — un margen que ya está en niveles que ninguna fundición sostuvo antes y que mecánicamente no puede seguir subiendo 14pp cada cinco años. Con la fórmula correcta (reinversión/NOPAT × ROIIC ex-margen), el **g mecánico reconciliado es 12,8%-14,4%/año** — muy por debajo del 26,7% realizado 2020-2025 en el que el consenso de ~19 analistas (precio objetivo promedio ~US$554) parece extrapolar implícitamente.

81,6%
CRECIMIENTO POR VOLUMEN
margen constante

18,4%
CRECIMIENTO POR MARGEN
no repetible indefinido

12,8-14,4%
G MECÁNICO RECONCILIADO

26,7%
G REALIZADO 2020-25
no es la tasa base

PERCEPCIÓN VARIANTE — VENTAJA ANALÍTICA, NO INFORMATIVA

El dato está en el 20-F, es público: la cobertura sell-side revisada no lo descompone. Si el crecimiento de ~40% guiado para 2026 se sostiene sobre todo por volumen de IA — como el propio guidance sugiere — y no por más expansión de margen, el "g" defendible hacia adelante converge hacia el 12,8-14,4% mecánico, no hacia el titular de ingresos. Es una ventaja de trabajo de descomposición, no de acceso a información — se declara así, sin inflar su fuerza.

Qué limita el crecimiento

- **Proveedor único de litografía EUV (ASML)** — capacidad no ilimitada; +30% de capacidad low-NA guiada para 2027.
- **Dilución de margen por fábricas fuera de Taiwán** — 2-3pp ampliándose a 3-4pp guiado por el propio CFO, Arizona/Japón/Alemania.
- **Presión regulatoria de dos gobiernos** — aranceles Sección 232 fase dos (confirmados 2-sep-2026), controles de exportación EEUU-China.

- **Talento especializado** en la expansión fuera de Taiwán.

Años de pista con evidencia dura: 5-10 años (backlog de ASML hasta 2027-2028, roadmap de nodo hasta A16/A14) — el número más robusto de este paso porque no depende de citas sin verificar.

GESTIÓN Y PRE-MORTEM

04 Lo que no puede firmar un agente

Dos pasos del método exigen el juicio personal de Felipe, no el del proceso — aquí solo va la evidencia, congelada antes de la valoración.

Transacciones de insiders, últimos 12-24 meses (HECHO, 6-K)

Persona / cargo	Movimiento	Detalle
C.C. Wei (CEO)	Sin ventas	Dos altas rutinarias (ESPP / fideicomiso)
Arthur Chuang (VP Operaciones)	Vendió 1.000.000 acc. (jun-2026)	−22,3% de su posición, sin razón declarada
B.Z. Tien y Lipen Yuan (VP)	+2.000 acc. cada uno (jun-2026)	Compras pequeñas

PENDIENTE DEL SELLO PERSONAL DE FELIPE

El patrón (una venta grande sin razón declarada, dos compras pequeñas, cero ventas del CEO) es evidencia. Si es sano o si es una señal de alerta es un juicio que el método reserva explícitamente a Felipe — no lo decide este documento.

Pre-mortem, congelado antes de valorar

1. **Doble-abastecimiento en nodo de vanguardia**
   Ya ocurrió una vez (Tesla→Samsung AI6). Métrica: confirmación de producción real (no intención) en Samsung SF2P o Intel 14A. Ventana: próximos 2-3 trimestres, hasta 1T-2027.

2. **Dilución de margen por capital forzado geográficamente**
   Métrica: dilución real vs. guía de 3-4pp. Ventana: resultados Q3/Q4-2026.

3. **Sobreinversión de ciclo tardío atada a proveedor único (ASML)**
   Métrica: capex 2027 guiado por TSM (ene-2027) vs. capex de IA de hiperescaladores.

4. **Tropiezo de ejecución propio en la rampa de N2**
   Métrica: % de ingreso en N2/≤3nm y dilución real vs. guiada. Ventanas oct-2026 y ene-2027.

EL PRECIO

05 Lo que exige sostener 26 a 36 años de crecimiento

Con el WACC construido de mercado — nunca heredado de un tier de calidad — la pregunta deja de ser "¿es una buena empresa?" y pasa a ser "¿cuántos años de qué crecimiento exige pagar el precio de hoy, y cuántos años de pista puedo defender con evidencia real?"

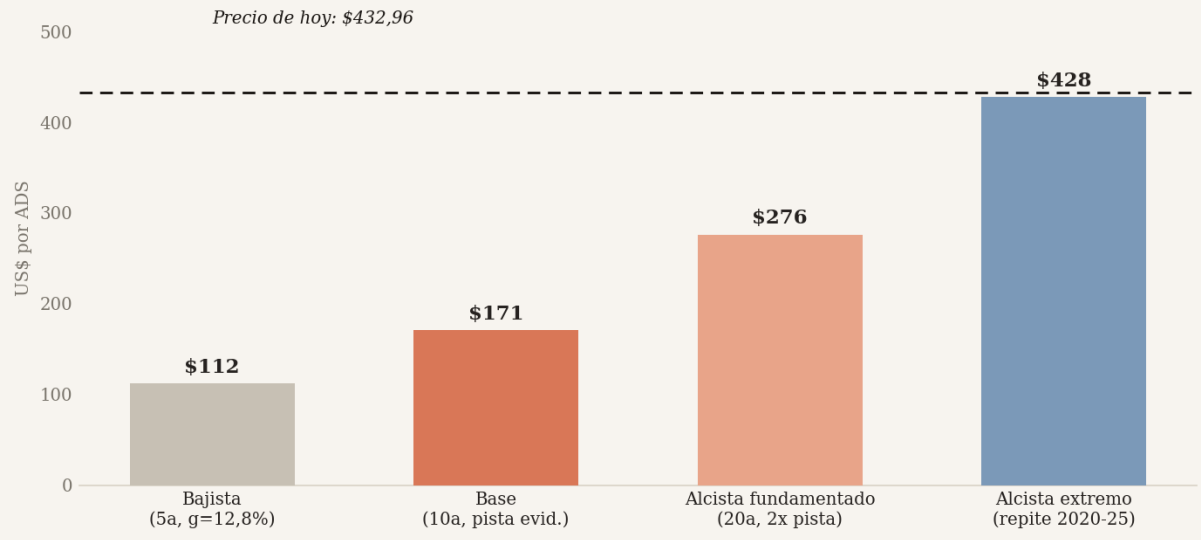
~11,4%
WACC CENTRAL
dos cálculos indep.: 11,35-11,4%

15-17 años
FADE DE ROIC DEFENDIBLE
resuelto esta sesión, no 18-20

26-36 años
CRECIMIENTO QUE EXIGE EL PRECIO
central ≈32

5-10 años
PISTA EVIDENCIADA
con datos duros

El WACC converge desde dos cálculos independientes hechos con cinco días de diferencia: 11,4% (expediente del 7-sep-2026) y 11,35% (refresco de esta sesión, con Rf de FRED al 10-sep, beta por regresión propia TSM/SPY vía IBKR, y ERP y prima país de Damodaran). El pendiente que `gates.md` dejaba abierto —¿el fade de ROIC hacia el WACC toma 12-15 años o 18-20?— quedó resuelto por un agente actuando como abogado-ángel, con el mismo rigor que se le exige al caso bajista: **banda defendible 15-17 años**, más conservadora que el techo de 18-20 que se disputaba. Eso no ayuda al caso alcista — incluso 18-20 años ya se quedaba corto frente a los ~30 años que el precio exige.



Fuente: DCF inverso, WACC 11,4% bottom-up · Universo_QG60 (7-sep-2026), refrescado 12-sep-2026

EL HALLAZGO QUE NO ESTABA EN EL ARCHIVO HASTA HOY

El precio de hoy (US$432,96) es **2,53× el valor "Base"** del DCF (~US$171, 10 años de la pista evidenciada) — por encima del umbral que la propia regla de venta de tres puertas de Felipe reserva para SOBREVALORACIÓN EXTREMA (puerta 2: más del doble del valor central). Bajo el escenario más generoso defendible (US$276, el doble de la pista evidenciada) el múltiplo baja a 1,57×, que no cruza el umbral. Cuál de los dos usar como "valor central" es una decisión de Felipe, no tomada ni ejecutada aquí — pero en julio el archivo decía sin matiz que TSM "no está sobrevalorada"; con un DCF real esa frase ya no se sostiene sin resolver esta pregunta.

EL VETO Y EL VEREDICTO

06 Objeciones sin resolver, precio sin margen

El Candado A —abogado-diablo, en sesión limpia, sin el entusiasmo de esta investigación— es bloqueante para cualquier COMPRAR, con independencia del precio.

Veredicto del 7-sep-2026, sigue vigente: **OBJECIONES_SIN_RESOLVER.** La más severa: la cita más citable que sostenía el momentum del moat ("Nvidia admite que TSM la limita") resultó mal atribuida — el 8-K real de Nvidia no contiene esa frase. Las otras cuatro objeciones —ambigüedad de Tesla como cliente top-10, la reinversión 2026E del 84% sin fuente primaria (confirmado el vacío por segunda vez, de forma independiente, en esta sesión), el falsable que solo testea la dirección bajista, y el margen de ~40pb sobre el knock-out de ROIC— siguen sin resolver.

5
OBJECIONES DEL ABOGADO-DIABLO
ninguna resuelta

0
KNOCK-OUTS DISPARADOS

8,16%
PESO ACTUAL EN EL NAV

−9,6%
DRAWDOWN DESDE MÁX. 52S
no enciende trigger −25%

VEREDICTO

NO COMPRAR TODAVÍA. Dos razones independientes, cada una suficiente por sí sola: (1) el precio exige sostener ~13,6%/año de crecimiento durante 26-36 años, contra 5-10 años de pista evidenciada — ni siquiera con el fade más generoso defendible con rigor (15-17 años); (2) el abogado-diablo bloquea con 5 objeciones sin resolver. No es NO (el moat no está roto: ningún knock-out dispara, la caja neta es enorme, el ROIC sigue sobre el WACC). No es NO_DECIDIBLE (la pregunta de precio ya es decidible hoy).

Falsable, registrado en el diario el mismo día

Si el crecimiento de NOPAT reconciliado en los cierres trimestrales de oct-2026 a oct-2027 se confirma en 12-14%/año en vez de acercarse al 20-27% del quinquenio 2020-2025, la brecha entre lo que el precio exige (~30 años) y la pista evidenciada (~5-10 años) queda confirmada como estructural, no como ruido de un año. Revisión anticipada si (a) un cliente top-10 confirma producción real en Samsung SF2P o Intel 14A, o (b) la reinversión/NOPAT 2026 real se confirma ≥90% en vez de caer a 84%.

Pendiente de Felipe

- **Pasos 1, 6 y 7** (círculo de competencia, lectura de incentivos, percepción variante) — sello personal, no bloquean el veredicto de hoy pero sí cualquier futura reconsideración de compra.
- **La pregunta de la puerta 2** (sobrevaloración extrema, 2,53× el valor base) — decisión explícita, no ejecutada por este proceso.
- **Tesla como cliente "top-10"** — verificar contra el desglose de concentración de clientes del 20-F.

Documento de prueba de formato visual (12-sep-2026). El contenido sigue íntegro el método de 12 pasos de metodologia-qg — candados A, B y C, taxonomía HECHO / INFERENCIA / SUPUESTO — y hereda el expediente narrativo del 12-sep y el expediente base del 7-sep que ya existía en el archivo. El canon vigente de la casa para tesis de inversión sigue siendo el estilo Economist.